

LAPORAN PRAKTIKUM

TUGAS 1 PRAKTIK IOT 2

Disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat kelengkapan praktikum

Mata Kuliah Teknologi IOT II



Di Susun Oleh:

NAMA : M. ROMZI

NPM : 25782015

KELAS : 3A

PRODI : TRI

DOSEN PENGAMPU :

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S. T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd.,M.Kom.

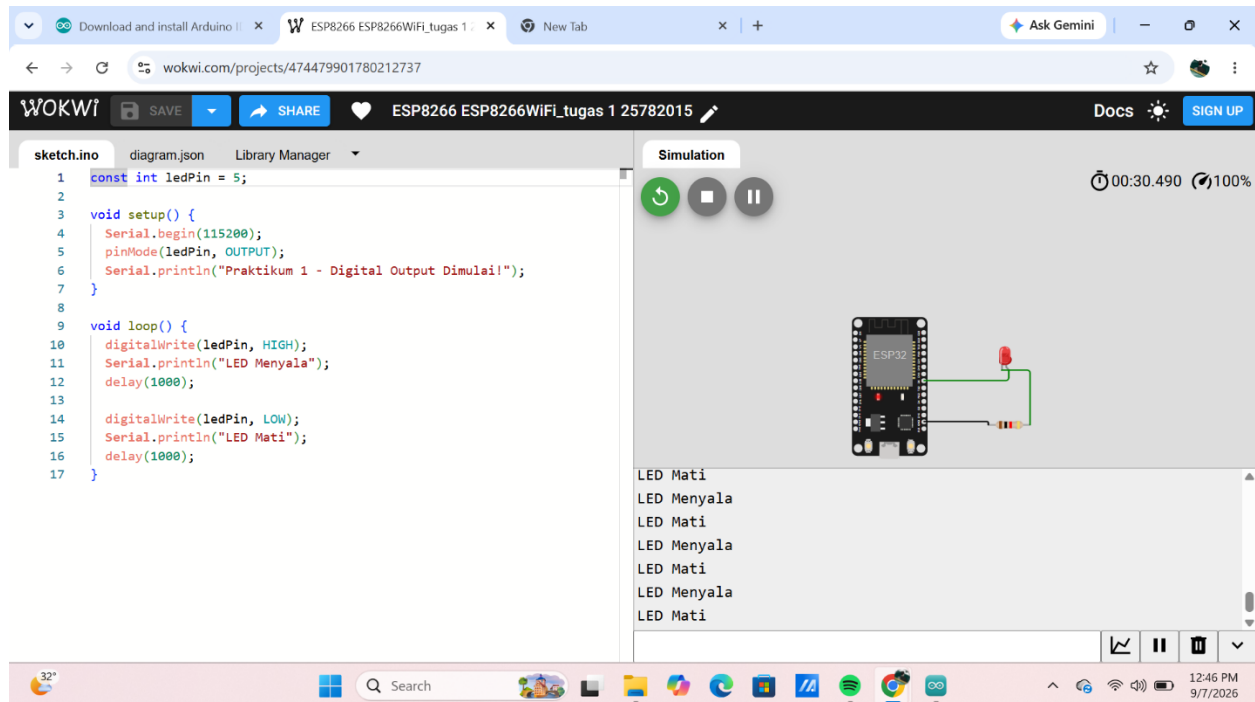
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDYAAAN

KOTA BANDAR LAMPUNG

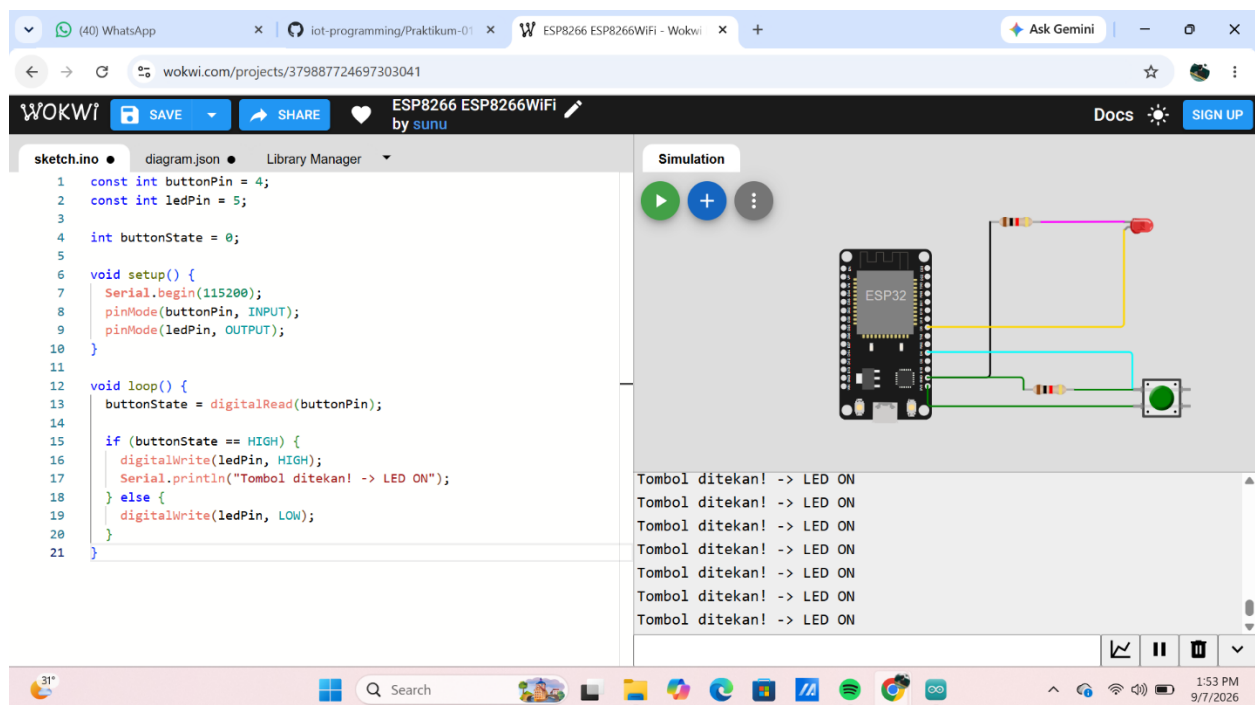
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

TAHUN AJARAN 2026/2027

Hasil praktikum 1 (1.5.1) : Digital Output (Menyalakan LED)



Hasil Praktikum 2 (1.5.2) : Digital input (Membaca Push Button)



1.6 Latihan

- **Latihan 1 (Pemahaman Logika Pin):** Berdasarkan tabel Referensi Pinout di subbab 1.3.4, jelaskan apa yang mungkin terjadi jika Anda menggunakan logika rangkaian dari Praktikum 2 (Active-High / *pull-down*), namun menyambungkan tombol tersebut ke pin **D8 (GPIO 15)**, lalu menekan tombol tersebut *tepat* pada detik di mana NodeMCU baru diberi daya?

Node mcu akan gagal booting atau sistemnya stuck mengapa, karena pin **D8 (GPIO 15)** punya aturan khusus yaitu *Pulled to GND*. Artinya, pin ini wajib dalam kondisi LOW pas *board* pertama kali dinyalakan. Kalau tombol ditekan pas proses *booting*, rangkaian *pull-down* justru ngirim sinyal HIGH (3.3V) ke D8, makanya proses nyala mikrokontroler-nya gagal.

- **Latihan 2 (Implementasi Kode):** Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar LED berkedip secara *tidak simetris*, yaitu menyala sangat cepat selama 200 ms, kemudian mati agak lama selama 800 ms. Tuliskan dua baris fungsi `delay()` yang harus Anda ubah.

berikut kode yang di ubah :

```
void loop() {  
    digitalWrite(ledPin, HIGH);  
    Serial.println("LED Menyala");  
    delay(200); // Diubah dari 1000 ke 200 ms (menyala cepat)  
  
    digitalWrite(ledPin, LOW);  
    Serial.println("LED Mati");  
    delay(800); // Diubah dari 1000 ke 800 ms (mati lebih lama)  
}
```

```

9   void loop() {
10      digitalWrite(ledPin, HIGH);
11      Serial.println("LED Menyala");
12      delay(200); // Diubah dari 1000 ke 200 ms (menyala cepat)
13
14      digitalWrite(ledPin, LOW);
15      Serial.println("LED Mati");
16      delay(800); // Diubah dari 1000 ke 800 ms (mati lebih lama)
17   }

```

- **Latihan 3 (Analisis Sirkuit):** Berdasarkan hukum aliran arus listrik searah, apa yang terjadi jika pada Praktikum 1 Anda memasang kaki LED secara terbalik (Anoda ke GND, Katoda ke D1)? Apakah program akan mengalami *error* kompilasi? Mengapa LED tidak menyala?
- Program tetap sukses di compile dan di upload, karena kesalahan pemasangan komponen fisik tidak memengaruhi struktur kode pemrograman. Led tidak menyala karena led memiliki polaritas (kutub positif dan negatif), dan hanya mengalirkan arus listrik satu arah. Jika dipasang terbalik, Led akan menahan aliran arus dari pin D1 ke GND, sehingga lampu tidak bisa menyala.
- **Latihan 4 (Pengembangan Algoritma):** Ubah blok kondisi if-else pada Praktikum 2 sehingga perilakunya terbalik: "Saat tombol TIDAK ditekan, LED **menyala**. Saat tombol DITEKAN, LED justru **mati**." :

```

void loop() {
    buttonState = digitalRead(buttonPin);

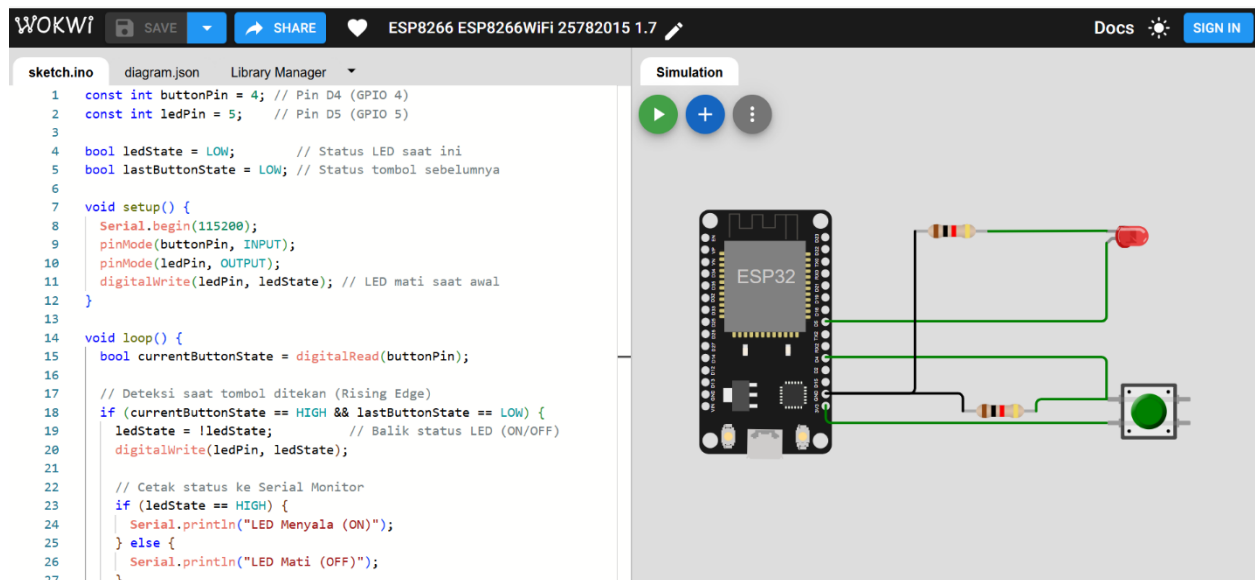
    if (buttonState == LOW) {
        digitalWrite(ledPin, HIGH); // Pas tombol DILEPAS -> LED malah
        NYALA
    } else {

```

digitalWrite(ledPin, LOW); // Pas tombol DITEKAN -> LED malah MATI

```
}  
  
}  
  
void loop() {  
    buttonState = digitalRead(buttonPin);  
  
    if (buttonState == LOW) {  
        digitalWrite(ledPin, HIGH); // Pas tombol DILEPAS -> LED malah NYALA  
    } else {  
        digitalWrite(ledPin, LOW); // Pas tombol DITEKAN -> LED malah MATI  
    }  
}
```

1.7 Tugas



Code Sketch :

```
const int buttonPin = 4; // Pin D4 (GPIO 4)
const int ledPin = 5; // Pin D5 (GPIO 5)

bool ledState = LOW; // Status LED saat ini
bool lastButtonState = LOW; // Status tombol sebelumnya

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(buttonPin, INPUT);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  digitalWrite(ledPin, ledState); // LED mati saat awal
}

void loop() {
  bool currentButtonState = digitalRead(buttonPin);

  // Deteksi saat tombol ditekan (Rising Edge)
  if (currentButtonState == HIGH && lastButtonState == LOW) {
    ledState = !ledState; // Balik status LED (ON/OFF)
    digitalWrite(ledPin, ledState);

    // Cetak status ke Serial Monitor
    if (ledState == HIGH) {
      Serial.println("LED Menyala (ON)");
    }
  }
}
```

```
    } else {  
        Serial.println("LED Mati (OFF)");  
    }  
  
    delay(200); // Debounce delay  
}  
  
lastButtonState = currentButtonState;  
}
```